上海大学 2016 ~ 2017 年度 春 季学期试卷(A卷)

成绩	

课程名: 概率论A　　**课程号**: 01014011　　**学分**: 3

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ **应试人学号**_____ **应试人所在院系**_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分	20	10	10	15	20	15	10

提示: **答题中有关正态概率计算的结果一律用标准正态分布函数$\Phi(x)$表示.**

一、(20分) 填空题(每格2分)

1. $P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$. 如果A与B互不相容, 则$P(AB)=$ $\underline{\ 0\ }$; 如果A与B相互独立, 则$P(AB)=$ $\underline{\ 0.12\ }$.

2. 记$f(x)$是随机变量X的概率密度函数, 则X的分布函数$F(x)=$ $\underline{\ \int_{-\infty}^{x} f(u)\mathrm{d}u\ }$, $P\{a<X\le b\}=$ $\underline{\ F(b)-F(a)\text{或}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\ }$.

3. 已知(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)=1-\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-2y}+\mathrm{e}^{-(x+2y)}$, $(x>0,y>0)$, 则(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)=$ $\underline{\ 2\mathrm{e}^{-(x+2y)},\ (x>0,y>0)\ }$, X的边缘概率密度函数为$f_X(x)=$ $\underline{\ \mathrm{e}^{-x},\ x>0\ }$.

4. 设$(X,Y)\sim N(1,2,4,9,\frac{1}{2})$. 则$\mathrm{E}(Y-2X)=$ $\underline{\ 0\ }$; $\mathrm{D}(Y-2X)=$ $\underline{\ 13\ }$.

5. 已知$X_1,X_2,\cdots$独立同分布, 且$\mathrm{E}(X_1)=0$, $\mathrm{D}(X_1)=1$. 设$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$. 则由Chebyshev不等式, $P\{|Y_n|>1\}\le$ $\underline{\ \frac{1}{n}\ }$; 当$n$很大时, 由中心极限定理$P\{|Y_n|>1\}\approx$ $\underline{\ 2(1-\Phi(\sqrt{n}))\ }$.

二、(10分) 判别题(请在每个问题后的括号中填入✓或✗. 每小题2分)

1. A, B是两个随机事件, 则$\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$. (✓)

2. 若X服从参数为λ的指数分布, 则$P\{X>a\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda a}$. (✗)

3. 如果$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$, 那么X与Y相互独立. (✗)

4. 已知X与Y相互独立, 则有$\mathrm{D}(2X-Y)=4\mathrm{D}(X)-\mathrm{D}(Y)$. (✗)

5. 设序列$X_1,X_2,\cdots$相互独立, 并记$\mathrm{E}(X_k)=\mu$, $\mathrm{D}(X_k)=\sigma_k^2$, $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$. 则对于$r>0$, $P\{|Y_n-\mu|<\sqrt{r}\}\ge 1-\frac{1}{rn^2}\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2$. (✓)

三、(10分) 选择题(请在每个问题后的括号中填入A, B, C或D. 每小题2分)

1. $P(A-B)=$ (B).

(A) $P(A)-P(B)$　　(B) $P(A\overline{B})$

(C) $1-P(B-A)$　　(D) $P(A)(1-P(B))$

2. 设X的分布函数为$F(x)$, 则$P\{a<X<b\}=$ (B).

(A) $F(b)-F(a)$　　(B) $F(b^-)-F(a)$

(C) $F(b)-F(a^-)$　　(D) $F(b^-)-F(a^-)$

3. 给定$X=x$下, Y的条件概率密度函数$f_{Y|X}(y|x)=$ (D).

(A) $f(x,y)/f_Y(y)$　(B) $f_X(x)/f(x,y)$　(C) $f_Y(y)/f(x,y)$　(D) $f(x,y)/f_X(x)$

4. 已知$\mathrm{D}(X)=\sigma_1^2$, $\mathrm{D}(Y)=\sigma_2^2$, $\rho_{XY}=\rho$. 则$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=$ (A).

(A) $\sigma_1^2-\sigma_2^2$　(B) $\sigma_1^2+\sigma_2^2$　(C) $\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2$　(D) $\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2$

5. 设$X_1,X_2\cdots$, 独立同分布于$\pi(\lambda)$, 则对于$\varepsilon>0$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\lambda-\varepsilon\le\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\le\lambda+\varepsilon\right\}=$(B).

(A) 0　　(B) 1　　(C) λ　　(D) $1/\lambda$

四 、(15分) 已知两个盒子中各装有三个球, 甲盒中两黑一白, 乙盒中一黑两白. 现以掷骰子来选盒子: 掷出6点选甲盒, 掷出1~5点选乙合. 选中盒子后, 再从盒中取一球. 求:

1. (8分) 取到的球为黑色的概率;

2. (7分) 若取到的球为黑球, 它是取自甲盒的概率.

1**答**: 记A是取到黑球, B_1与B_2分别表示选中甲盒和乙盒. 则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) \quad (2分)$$
$$= \frac{1}{6}\cdot\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{3} \quad (4分)$$
$$= \frac{7}{18} \quad (2分)$$

2**答**:

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} \quad (3分)$$
$$= \frac{\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{7}{18}} \quad (2分)$$
$$= \frac{2}{7} \quad (2分)$$

五 、(20分) 设随机变量X的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} Cx^2 & 0 \le x \le 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

1. (5分) 求常数C;

2. (5分) 写出X的分布函数$F(x)$;

3. (5分) 计算$P\{X > \frac{2}{3}\}$;

4. (5分) 求$Y = X^2$的概率密度函数$f_Y(y)$.

1**答**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = C\int_0^1 x^2\mathrm{d}x \quad (1分)$$
$$= \frac{C}{3}\,x^3\Big|_0^1 = \frac{C}{3} \quad (2分)$$
$$= 1 \quad (1分)$$
$$C = 3 \quad (1分)$$

2**答**: 对于$0 \le x \le 1$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\mathrm{d}u \quad (1分)$$
$$= \int_0^x 3u^2 dxu \quad (1分)$$
$$= x^3 \quad (1分)$$

对于$x < 0$, $F(x) = 0$. (1分)

对于$x > 1$, $F(x) = 1$. (1分)

3**答**:

$$P(X > \frac{2}{3}) = 1 - F(2/3) \quad (3分)$$
$$= 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \quad (2分)$$
$$= \frac{19}{27}$$

4**答**: 记

$$g(x) = x^2,\ (0 \le x \le 1) \quad h(y) = g^{-1}(y) = \sqrt{y}\,(0 \le y \le 1)$$

则对于$0 \le y \le 1$有,

$$f_Y(y) = f(h(y))\,|h'(y)| \quad (2分)$$
$$= 3\,(\sqrt{y})^2\,\frac{1}{2\sqrt{y}} \quad (2分)$$
$$= \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}} \quad (1分)$$

所以, $Y = X^2$的概率密度函数为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}} & 0 \le y \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

六、(15分) 已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律为:

X \ Y	-1	0	1
0	0	0.2	0.1
1	0.2	0.4	0.1

1. (10分) 求X和Y的边缘分布律, 并判断X与Y的独立性;

2. (5分) 求$X=0$时, Y的条件分布律.

1答:

X	0	1
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7

(4分)

Y	-1	0	1
$p_{\cdot j}$	0.2	0.6	0.2

(4分)

因为$P\{X=0,Y=-1\}=0\neq 0.3\times 0.2=P\{X=0\}P\{Y=-1\}$, 所以$X$与$Y$不独立. (2分)

2答:

$Y=k$	0	1
$P\{Y=k\|X=0\}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

(5分)

七、(10分) 设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为:

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & x+y\leq 1, x\geq 0, y\geq 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

计算$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

答:

$$\mathrm{E}(X)=\iint_{-\infty}^{\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (2\text{分})$$

$$=2\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y=\frac{1}{3} \quad (1+1\text{分})$$

$$\mathrm{E}(Y)=\frac{1}{3}$$

$$\mathrm{E}(XY)=\iint_{-\infty}^{\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (2\text{分})$$

$$=2\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y\mathrm{d}y=\frac{1}{12} \quad (1+1\text{分})$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{E}(XY)-\mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)=-\frac{1}{36} \quad (1+1\text{分})$$